

Calculs:

a) $3 - 4 \times 3 = 3 - 12 = \underline{-9}$

b) $-1 + 8 = \underline{7}$

c) $-11 - 3 = \underline{-14}$

d) $13 - (3 - 5) = 13 - (-2) = 13 + 2 = \underline{15}$

e) $9 - (-6 + 2) = 9 - (-4) = 9 + 4 = \underline{13}$

f) $12 - 3 \times (5 - (-1)) = 12 - 3 \times (5 + 1)$
 $= 12 - 3 \times 6$
 $= 12 - 18$
 $= \underline{-6}$

a) $3 - 2 \times 4 = 3 - 8 = \underline{-5}$

b) $-1 + 5 = \underline{4}$

c) $-12 - 3 = \underline{-15}$

d) $14 - (3 - 5) = 14 - (-2) = 14 + 2 = \underline{16}$

e) $9 - (-5 + 2) = 9 - (-3) = 9 + 3 = \underline{12}$

f) $12 - 4 \times (5 - (-1)) = 12 - 4 \times (5 + 1)$
 $= 12 - 4 \times 6$
 $= 12 - 24$
 $= \underline{-12}$

Exercice 1.

a) $\frac{21}{3} = \frac{3 \times 7}{3} = 7$

$\frac{56}{8} = \frac{8 \times 7}{8} = 7$

$\frac{63}{9} = \frac{9 \times 7}{9} = 7$

a) $\frac{21}{3} = \frac{7 \times 3}{3} = 7$

$\frac{49}{7} = \frac{7 \times 7}{7} = 7$

$\frac{63}{9} = \frac{9 \times 7}{9} = 7$

donc ce tableau est proportionnel (avec coefficient 7).

b) $\begin{cases} 72 \times 45 = 3240 \\ 54 \times 60 = 3240 \end{cases}$ et $\begin{cases} 54 \times 15 = 810 \\ 45 \times 18 = 810 \end{cases}$

$$\begin{array}{r} 72 \\ \times 45 \\ \hline 360 \\ 2880 \\ \hline 3240 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 54 \\ \times 60 \\ \hline 000 \\ 3240 \\ \hline 3240 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 54 \\ \times 15 \\ \hline 270 \\ 540 \\ \hline 810 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 45 \\ \times 18 \\ \hline 360 \\ 450 \\ \hline 810 \end{array}$$

Les produits en croix
sont égaux, donc le
tableau b) est proportionnel

c) $\begin{cases} 7 \times 8 = 56 \\ 4 \times 46 = 184 \end{cases}$ les produits en croix sont différents donc ce n'est pas proportionnel.

Exercice 2.

2) $\begin{array}{cccccc} 30 & 5 & 25 & 55 & 180 \\ 120 & 20 & 100 & 220 & 720 \end{array} \xrightarrow{\times 4}$

On remarque que:

$$120 = 4 \times 30$$

donc on calcule: $4 \times 5 = 20$

$$4 \times 25 = 100$$

$$4 \times 55 = 220$$

$$720 \div 4 = 180$$

(autre sujet) $120 = 6 \times 20$ donc on calcule: $6 \times 5 = 30$ $6 \times 35 = 210$ $6 \times 55 = 330$
et $720 \div 6 = 120$

$\times 6$ $\begin{array}{cccccc} 20 & 5 & 35 & 55 & 120 \\ 120 & 30 & 210 & 330 & 720 \end{array}$

b) $\begin{array}{ccccc} 6 & \textcircled{12} & 28 & \textcircled{220} \\ 45 & 90 & b & 1650 \end{array}$
 $\textcircled{210}$

$$a = \frac{6 \times 90}{45} = 6 \times \frac{90}{45} = 6 \times 2 = 12$$

$$b = \frac{90 \times 28}{12} = \frac{90 \times \textcircled{4} \times 7}{\textcircled{4} \times 3} = \frac{90 \times 7}{3} = 30 \times 7 = 210$$

$$c = \frac{1650 \times 28}{210} = \frac{165 \times 10 \times 4 \times 7}{7 \times 30} = \frac{165 \times 10 \times 4}{3 \times 10} = \frac{165 \times 4}{3}$$

$$\text{donc } c = \frac{660}{3} = 220$$

Exercice 3

2) $\begin{array}{ccc} 2h & 1h & 1min \\ 480km & d_1 & d_2 \end{array}$
 $d_1 = 240km$

On a $d_1 = \frac{480km \times 1h}{2h} = \frac{480}{2} km = 240km$

$$\text{et } d_2 = \frac{240km \times 1min}{1h} = \frac{240km \times 1min}{60min} = \frac{240}{60} km = 4km$$

La vitesse est donc 240km/h ou 4km/min.

b) $\begin{array}{cc} 1min & t \\ 4km & 776km \end{array}$

Le temps nécessaire est donc $t = \frac{1min \times 776km}{4km}$

$$t = \frac{776}{4} min = 194 min = 3h 14min$$

Le trajet dure 3h 14min.

$$\begin{array}{r} 776 \div 4 \\ -4 \\ \hline 376 \\ -36 \\ \hline 160 \\ -160 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 194 \div 60 \\ -180 \\ \hline 14 \end{array}$$